

1. (20 puntos) Listas enlazadas simples

Partiendo de una lista enlazada simple implementada desde cero, de valores enteros. Proponer la implementación de un método llamado **eliminar duplicados()** que invierta el orden de los elementos de una lista previamente ordenada. Nota: No se deben crear estructuras auxiliares como listas o arreglos.

Ejemplo de lista de entrada: 1 -> 4 -> 4 -> 7 -> 7 -> NULL

Correspondiente lista de salida: 1 -> 4 -> 7 -> NULL

- a. (8 puntos) Explicar con diagramas y/o texto, la lógica del método **eliminar duplicados()**

Rta:

- b. (12 puntos) Escribir el código en Java del método propuesto para eliminar duplicados de una lista.

Rta:

```
public void eliminar duplicados(){  
// TODO: Eliminar duplicados en lista enlazada
```

```
}
```

puntos) Recursión.

- a. (12 puntos) Dado el siguiente método recursivo **hacer**. ¿Describa con sus palabras, qué procedimiento realiza?

1	public static int hacer(int i,int j){
2	if(j==0)
3	return 1;
4	else
5	return i * hacer(i , j - 1);
6	}

Rta:

- b. (8 puntos) ¿Qué retorna el método si se pasan los siguientes parámetros: **hacer(3,3)**, **hacer(2,5)**, muestre el procedimiento? Nota: Una prueba de escritorio podría ser útil para encontrar la solución.

Rta:

3. (20 puntos) Listas doblemente enlazadas y colas.

- a. (10 puntos) Se tiene el siguiente método **hacer**. ¿Describe con sus palabras y/o diagramas, qué operación realiza el método y cuál es la lógica del mismo?

```

1 public static void hacer(int n){
2     Queue<Integer> cola = new LinkedList<Integer>();
3     cola.add(0);
4     cola.add(1);
5     for (int i = 0; i < n; i++){
6         int a = cola.poll();
7         int b = cola.poll();
8         cola.add(b);
9         cola.add(a + b);
10        System.out.println(a);
11    }
12 }

```

- b. (10 puntos) En una lista doblemente enlazada, cuántos y cuáles son los enlaces que se afectan al realizar la operación de inserción en un índice dado:

- a. 5 c. 1
b. 0 d. Ninguna de las anteriores

Rta:

Justificación: Explicar claramente con diagramas su respuesta e indicar los enlaces que justifican su selección.

4. (20 puntos) Pilas y Colas.

- a. (10 puntos) Se agregan a una cola, mediante el método **enqueue**(elemento), 7 elementos: G, F, E, D, C, B, A (en ese orden). Se sacan, mediante el método **dequeue**(), 5 elementos de la cola y cada elemento que sale es insertado en una pila mediante el método **push**(elemento). Luego, 3 elementos se sacan de la pila, mediante el método **pop**(), y se devuelven a la cola original. Finalmente, después de este proceso, si se ejecuta el método **dequeue**() en la cola, ¿Qué elemento de la cola retorna?
- | | |
|------|------|
| a. B | c. E |
| b. C | d. G |

Rta: Justificar la rta con diagramas de pila y cola mostrando el análisis realizado.

- b. (10 puntos) Se tienen: una pila X con entradas A,B y C (con A en la cima) y una pila Y vacía. Una entrada de la pila X puede sacarse mediante el método **pop**() y puede imprimirse inmediatamente o puede ser agregada a la pila Y mediante **push**(elemento). Una entrada de la pila Y solo puede imprimirse inmediatamente si se saca mediante el método **pop**(). En este escenario, ¿cuál de las siguientes permutaciones de los elementos A, B y C NO se puede imprimir?

- | | |
|----------|----------|
| a. B A C | c. B C A |
| b. C A B | d. A B C |

Rta: Justificar la rta con diagramas de pilas mostrando el análisis realizado.

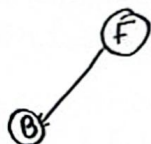
5. (20 puntos) Árboles binarios

a. (10 puntos) Dibuje el árbol binario al cual le corresponden los siguientes recorridos:

Pre-orden: F, B, A, D, C, E, G

In-orden: A, B, C, D, E, F, G

Rta:



b. (10 puntos) Para el árbol binario resultante del ítem (a), calcular: altura, peso, caminos, y sus recorridos en *Anchura* y en *Post-orden*.

Rta:

1. (20 puntos) Listas enlazadas simples

Partiendo de una lista enlazada simple implementada desde cero, de valores enteros. Proponer la implementación de un método llamado **eliminar duplicados()** que invierta el orden de los elementos de una lista previamente ordenada. Nota: No se deben crear estructuras auxiliares como listas o arreglos.

Ejemplo de lista de entrada: 1 -> 4 -> 4 -> 7 -> 7 -> NULL

Correspondiente lista de salida: 1 -> 4 -> 7 -> NULL

- a. (8 puntos) Explicar con diagramas y/o texto, la lógica del método **eliminar duplicados()**

Rta:

- b. (12 puntos) Escribir el código en Java del método propuesto para eliminar duplicados de una lista.

Rta:

```
public void eliminar duplicados(){  
// TODO: Eliminar duplicados en lista enlazada
```

```
}
```

.. (20 puntos) Recursión.

- a. (12 puntos) Dado el siguiente método recursivo **hacer**. ¿Describa con sus palabras, qué procedimiento realiza?

1	public static int hacer(int i,int j){
2	if(j==0)
3	return 1;
4	else
5	return i * hacer(i , j - 1);
6	}

Rta:

- b. (8 puntos) ¿Qué retorna el método si se pasan los siguientes parámetros: **hacer(3,3)**, **hacer(2,5)**, muestre el procedimiento? Nota: Una prueba de escritorio podría ser útil para encontrar la solución.

Rta:

3. (20 puntos) Listas doblemente enlazadas y colas.

- a. (10 puntos) Se tiene el siguiente método **hacer**. ¿Describe con sus palabras y/o diagramas, qué operación realiza el método y cuál es la lógica del mismo?

```

1 public static void hacer(int n){
2     Queue<Integer> cola = new LinkedList<Integer>();
3     cola.add(0);
4     cola.add(1);
5     for (int i = 0; i < n; i++){
6         int a = cola.poll();
7         int b = cola.poll();
8         cola.add(b);
9         cola.add(a + b);
10        System.out.println(a);
11    }
12 }

```

- b. (10 puntos) En una lista doblemente enlazada, cuántos y cuáles son los enlaces que se afectan al realizar la operación de inserción en un índice dado:

- a. 5 c. 1
b. 0 d. Ninguna de las anteriores

Rta:

Justificación: Explicar claramente con diagramas su respuesta e indicar los enlaces que justifican su selección.

4. (20 puntos) Pilas y Colas.

- a. (10 puntos) Se agregan a una cola, mediante el método **enqueue**(elemento), 7 elementos: G, F, E, D, C, B, A (en ese orden). Se sacan, mediante el método **dequeue**(), 5 elementos de la cola y cada elemento que sale es insertado en una pila mediante el método **push**(elemento). Luego, 3 elementos se sacan de la pila, mediante el método **pop**(), y se devuelven a la cola original. Finalmente, después de este proceso, si se ejecuta el método **dequeue**() en la cola, ¿Qué elemento de la cola retorna?
- | | |
|------|------|
| a. B | c. E |
| b. C | d. G |

Rta: Justificar la rta con diagramas de pila y cola mostrando el análisis realizado.

- b. (10 puntos) Se tienen: una pila X con entradas A,B y C (con A en la cima) y una pila Y vacía. Una entrada de la pila X puede sacarse mediante el método **pop**() y puede imprimirse inmediatamente o puede ser agregada a la pila Y mediante **push**(elemento). Una entrada de la pila Y solo puede imprimirse inmediatamente si se saca mediante el método **pop**(). En este escenario, ¿cuál de las siguientes permutaciones de los elementos A, B y C NO se puede imprimir?

- | | |
|----------|----------|
| a. B A C | c. B C A |
| b. C A B | d. A B C |

Rta: Justificar la rta con diagramas de pilas mostrando el análisis realizado.

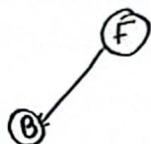
5. (20 puntos) Árboles binarios

a. (10 puntos) Dibuje el árbol binario al cual le corresponden los siguientes recorridos:

Pre-orden: F, B, A, D, C, E, G

In-orden: A, B, C, D, E, F, G

Rta:



b. (10 puntos) Para el árbol binario resultante del ítem (a), calcular: altura, peso, caminos, y sus recorridos en *Anchura* y en *Post-orden*.

Rta: